



Проанализируй по официальным источникам информации, можно ли по анализу крови определить, принимал ли человек антидепрессанты (и если да, то какие) или нормотимики (и если да то какие)?

Теперь у меня достаточно информации для формирования комплексного ответа. Соберу данные и сформирую подробный отчет на русском языке.

Обнаружение антидепрессантов и нормотимиков в анализе крови: возможности и ограничения

Да, современные лабораторные методы позволяют обнаруживать и идентифицировать в крови многие антидепрессанты и нормотимики. Однако возможности диагностики различаются в зависимости от класса препарата, используемых методов анализа и целей исследования. Рассмотрим детально существующие возможности и ограничения определения психотропных препаратов по анализу крови. ^{[1] [2] [3]}

Терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ): основной метод контроля

Терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) представляет собой измерение концентрации конкретных лекарственных препаратов в крови (сыворотке или плазме) с целью оптимизации дозировки и достижения терапевтического эффекта при минимизации токсичности. ТЛМ наиболее эффективен для препаратов с узким терапевтическим диапазоном, где небольшая разница между эффективной и токсичной концентрацией требует тщательного контроля. ^{[2] [4] [5] [6] [1]}

Принципы терапевтического мониторинга

ТЛМ основан на том, что клинические эффекты коррелируют лучше с концентрацией препарата в крови, чем с принимаемой дозой. Индивидуальная вариабельность в метаболизме может приводить к 10-20-кратным различиям в концентрациях одного и того же препарата у разных пациентов при одинаковой дозе. Образцы крови для ТЛМ берутся в состоянии устойчивого равновесия (steady state), как правило, непосредственно перед следующей дозой препарата — через 12-24 часа после последнего приёма. Это позволяет получить остаточные минимальные концентрации

(trough concentrations), которые используются для клинических решений.^{[4] [7] [8] [9] [10] [11] [2]}

Антидепрессанты: возможности определения в крови

Трициклические антидепрессанты (ТЦА)

Трициклические антидепрессанты наиболее хорошо изучены с точки зрения терапевтического мониторинга. Существуют как качественные, так и количественные методы их определения в крови.^{[11] [12] [13] [14]}

Качественные экспресс-тесты на ТЦА доступны для скрининга в моче (иммунохроматографический анализ), где они могут обнаруживаться в течение 12 часов - 7 суток после употребления с пороговой чувствительностью 1000 нг/мл. Такие тесты используются для быстрого выявления присутствия препаратов этой группы.^{[12] [11]}

Количественное определение концентрации проводится методами хроматографии и масс-спектрометрии в сыворотке крови. Терапевтический мониторинг применяется для амитриптилина, нортриптилина, дезипрамина, имипрамина, доксепина и других ТЦА. Для нортриптилина характерен классический эффект терапевтического окна: концентрации выше или ниже терапевтического диапазона (обычно 50-150 нг/мл) коррелируют с плохим клиническим ответом. Определяются как сами препараты, так и их активные метаболиты — например, нортриптин является метаболитом амитриптилина, и оба обладают фармакологической активностью.^{[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]}

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)

Для СИОЗС (флуоксетин, сертралин, пароксетин, циталопрам, эсциталопрам) терапевтический лекарственный мониторинг применяется реже, чем для ТЦА, но технически возможен.^{[20] [1] [2]}

Методы определения: жидкостная хроматография с масс-спектрометрией (LC-MS/MS) позволяет одновременно определять СИОЗС и их метаболиты в плазме крови. Концентрации СИОЗС в крови могут использоваться для оценки эффективности терапии, выявления несоблюдения режима приема и предотвращения токсичности.^{[21] [22] [23] [2] [20]}

Особенности метаболизма: флуоксетин имеет период полувыведения 1-4 дня, а его активный метаболит норфлуоксетин — 7-15 дней, что означает длительное обнаружение в крови после прекращения приема. Сертралин имеет период полувыведения около 26 часов, и его можно обнаружить в крови в течение 1-3 дней, а с учетом метаболитов — до недели после последней дозы. Пароксетин имеет период полувыведения 9,8-21 час в зависимости от дозы.^{[24] [25] [26] [27] [28] [29]}

Клиническое применение: исследования показали, что плазменные концентрации СИОЗС и их ключевых метаболитов коррелируют с клиническим ответом. Пациенты с более высокими концентрациями эсциталопрама и метаболитов на 7-й день лечения демонстрировали лучший ответ к 42-му дню терапии.^{[20] [21]}

Другие антидепрессанты

Определение других классов антидепрессантов также возможно методами хроматографии и масс-спектрометрии. Флуоксетин (прозак), один из наиболее распространённых препаратов, может определяться количественно в крови для контроля терапевтических уровней и коррекции дозы. ^{[30] [22]}

Нормотимики (стабилизаторы настроения): строгий контроль обязателен

Нормотимики — это разнородная группа препаратов, основным свойством которых является способность стабилизировать настроение при биполярном аффективном расстройстве и других расстройствах настроения. Для большинства нормотимиков терапевтический лекарственный мониторинг является **обязательным** стандартом медицинской помощи. ^{[3] [7] [31] [32] [33] [34] [35]}

Соли лития

Литий — это классический нормотимик, для которого ТЛМ строго обязателен из-за узкого терапевтического диапазона и риска тяжёлых побочных эффектов. ^{[7] [36] [3]}

Методы определения: концентрация лития в крови определяется методами ион-селективной электродной методики, атомно-абсорбционной или пламенно-фотометрической спектрометрии. Анализ проводится в сыворотке крови, взятой через 12 часов после последнего приема препарата. ^{[8] [36] [37] [7]}

Терапевтические диапазоны:

- Для поддерживающего лечения: 0,6-1,2 ммоль/л (или 0,4-1,2 ммоль/л по другим источникам) ^{[37] [7] [8]}
- При обострении: 0,8-1,5 ммоль/л ^[7]
- Токсичный уровень: >1,5 ммоль/л ^{[37] [7]}
- Серьёзная интоксикация: >2,0 ммоль/л ^[7]

Частота мониторинга: до начала терапии литием определяют исходный уровень креатинина, проводят общий анализ крови, ЭКГ, а затем регулярно (не менее 1 раза в месяц, а по некоторым рекомендациям — каждые 0,5-3 месяца) контролируют уровень лития в крови. В некоторых странах без анализа крови на литий препарат просто не продадут в аптеке. Долгосрочное определение возможно также в волосах методом атомно-адсорбционной спектрометрии для диагностики хронической интоксикации. ^{[36] [39] [8] [7]}

Вальпроевая кислота (вальпроаты, депакин)

Вальпроевая кислота и её производные (натрия вальпроат, дивальпроекс) являются нормотимиками с противосудорожным действием, широко используются при биполярном расстройстве. ^{[40] [31] [32] [35] [3]}

Методы определения: концентрация определяется в сыворотке крови методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) или другими методами. Кровь берётся

дважды: непосредственно перед приёмом препарата (остаточная концентрация) и через определённое время после приёма. [\[41\]](#) [\[42\]](#)

Терапевтический диапазон: 50-100 мкг/мл (или 50-100 мг/л). Концентрация свыше 100 мкг/мл является токсической. Повышение может свидетельствовать о передозировке или несоблюдении режима введения, снижение — об усиленном выведении. [\[41\]](#)

Клиническое применение: ТЛМ вальпроатов рекомендуется для оценки эффективности лечения, контроля комплаентности и предупреждения токсичности. [\[31\]](#) [\[3\]](#) [\[41\]](#)

Карбамазепин

Карбамазепин используется как противосудорожный препарат и нормотимик при биполярном расстройстве. [\[32\]](#) [\[35\]](#) [\[43\]](#)

Методы определения: концентрация карбамазепина в сыворотке крови определяется методом иммунофлюоресцентного поляризационного анализа (FPIA) или другими методами. Дополнительно может измеряться концентрация его активного метаболита карбамазепин-10,11-эпоксида. [\[43\]](#) [\[44\]](#) [\[45\]](#)

Терапевтический диапазон: 4-12 мкг/мл. Средняя концентрация у пациентов составляет около 5,58 мкг/мл, при этом терапевтический диапазон наблюдается в 71-79% случаев. [\[44\]](#) [\[45\]](#) [\[43\]](#)

Частота мониторинга: после начала терапии или изменения дозы анализ проводится через 2 недели, затем через 6 месяцев, далее — каждые 6 месяцев и при клинической необходимости. Рутинный мониторинг не всегда рекомендуется, но показан при изменении клинического состояния, подозрении на токсичность, несоблюдении режима приема или лекарственных взаимодействиях. [\[45\]](#) [\[46\]](#) [\[43\]](#)

Ламотриджин

Ламотриджин — противосудорожный препарат, применяющийся как нормотимик, особенно эффективен при депрессивных эпизодах биполярного расстройства. [\[35\]](#) [\[46\]](#) [\[40\]](#)

Методы определения: турбодиметрический метод на биохимическом анализаторе. Кровь для анализа берётся строго через 12 часов после последнего приёма препарата, желательно утром натощак. [\[46\]](#)

Лабораторные методы определения психотропных препаратов

Современная лабораторная диагностика использует несколько групп методов для определения психотропных препаратов в биологических жидкостях. [\[47\]](#) [\[48\]](#) [\[49\]](#)

Скрининговые (предварительные) методы

Иммуноферментный анализ (ИФА) и **иммунохроматографический анализ** используются для быстрого предварительного обнаружения психотропных веществ в крови и моче. Эти методы качественные (показывают наличие/отсутствие вещества) или полуколичественные, не всегда высокоспецифичны и требуют подтверждения другими методами. [\[48\]](#) [\[50\]](#) [\[11\]](#) [\[12\]](#) [\[47\]](#)

Подтверждающие (доказательные) методы

Газовая хроматография с масс-спектрометрией (ГХ-МС) является золотым стандартом идентификации психотропных веществ. Метод позволяет как идентифицировать более 6000 веществ, так и определить их точную концентрацию. ГХ-МС состоит из газовой хроматографии (разделение веществ) и масс-спектрометрии (идентификация компонентов). [\[49\]](#) [\[51\]](#) [\[52\]](#) [\[47\]](#) [\[48\]](#)

Высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС, LC-MS/MS) широко применяется для определения антидепрессантов и их метаболитов в плазме и других биологических жидкостях. Метод высокочувствителен и позволяет одновременно определять несколько препаратов и их метаболиты. [\[22\]](#) [\[23\]](#) [\[20\]](#)

Специализированные системы на основе тонкослойной хроматографии используются для обнаружения опиатов, каннабиноидов, бензодиазепинов и других психоактивных веществ. [\[47\]](#) [\[48\]](#)

Возможность идентификации конкретных препаратов

Какие антидепрессанты можно определить

Да, современные методы позволяют определить и идентифицировать конкретные антидепрессанты:

- **ТЦА:** амитриптилин, нортиптилин, имипрамин, дезипрамин, доксепин, кломипрамин и их метаболиты [\[14\]](#) [\[15\]](#) [\[18\]](#) [\[19\]](#) [\[12\]](#) [\[13\]](#)
- **СИОЗС:** флуоксетин и норфлуоксетин, сертралин и десметилсертралин, пароксетин, циталопрам, эсциталопрам [\[53\]](#) [\[23\]](#) [\[54\]](#) [\[22\]](#) [\[20\]](#)
- **Другие:** бупропион (велбутрин), венлафаксин, дулоксетин, тразодон и другие [\[55\]](#) [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[22\]](#)

Количественное определение позволяет не только установить факт приёма, но и измерить концентрацию конкретного препарата и его метаболитов, что критично для оценки терапевтического или токсического уровня. [\[15\]](#) [\[30\]](#) [\[13\]](#) [\[20\]](#)

Какие нормотимики можно определить

Да, основные нормотимики определяются количественно:

- **Литий** — обязательный мониторинг ^{[3] [31] [8] [37] [7]}
- **Вальпроевая кислота** и её соли ^{[42] [31] [3] [41]}
- **Карбамазепин** и его активный метаболит ^{[31] [43] [44] [45]}
- **Ламотриджин** ^{[40] [35] [46]}

Некоторые атипичные антипсихотики с нормотимическими свойствами (арипипразол, оланзапин, кветиапин, рисперидон) также определяются методами ТЛМ. ^{[9] [10] [35]}

Продолжительность обнаружения препаратов в крови

Время, в течение которого препарат может быть обнаружен в крови, зависит от периода полувыведения (half-life) препарата. ^{[27] [28]}

Антидепрессанты

ТЦА: период полувыведения варьирует от 19-37 часов для кломипрамина до 54-77 часов для его метаболита норкломипрамина. Нортриптилин имеет период полувыведения, позволяющий его обнаружение в крови в течение нескольких дней после последней дозы. ^{[16] [17] [19] [15]}

СИОЗС:

- Флуоксетин: 1-4 дня (препарат) + 7-15 дней (норфлуоксетин) ^{[26] [28] [29]}
- Сертралин: около 26 часов, в крови обнаруживается 1-3 дня ^{[25] [27]}
- Пароксетин: 9,8-21 час ^{[29] [24]}
- Циталопрам: обнаруживается несколько дней ^{[26] [20]}

Полное выведение препарата обычно происходит за 5-6 периодов полувыведения, что для большинства антидепрессантов составляет от нескольких дней до 1-2 недель. ^{[28] [27]}

Нормотимики

Литий: имеет относительно короткий период полувыведения, циркулирует в крови длительно, требует регулярного контроля. Половинная доза выводится в среднем за 24-48 часов. ^{[33] [37]}

Вальпроаты и карбамазепин: период полувыведения позволяет обнаружение в течение нескольких суток после прекращения приёма. ^{[33] [43] [44]}

Клиническое применение и показания для ТЛМ

Когда назначается лекарственный мониторинг

Терапевтический лекарственный мониторинг показан в следующих ситуациях: ^[10] ^[2] ^[9] ^[3]

1. **Оптимизация терапии:** подбор индивидуальной дозы для достижения терапевтической концентрации ^[2] ^[4] ^[9]
2. **Недостаточная эффективность:** при отсутствии клинического ответа для выявления субтерапевтических концентраций ^[4] ^[13] ^[2]
3. **Побочные эффекты:** при подозрении на токсичность или передозировку ^[2] ^[3] ^[4] ^[7]
4. **Оценка комплаентности:** для выявления несоблюдения режима приёма препарата ^[38] ^[13] ^[4] ^[2]
5. **Лекарственные взаимодействия:** при добавлении сопутствующей терапии, способной повлиять на концентрацию психотропных препаратов ^[56] ^[9] ^[3] ^[2]
6. **Особые группы пациентов:** пожилые, дети, пациенты с нарушениями функции печени или почек, беременные ^[5] ^[13] ^[43]
7. **Резистентная депрессия или рецидивы:** для выявления причин неэффективности терапии ^[1] ^[10] ^[2]

Фармакогенетическое тестирование

Помимо измерения концентрации препаратов, существует **фармакогенетическое тестирование** генов CYP2D6, CYP2C19 и других ферментов метаболизма, которое помогает прогнозировать эффективность и безопасность антидепрессантов ещё до начала терапии. Это «априорная» технология персонализации, в отличие от ТЛМ, который является «постериорной» (на фоне лечения). ^[57] ^[58] ^[59] ^[60] ^[61] ^[62] ^[5]

Ограничения и особенности

Доступность в России

В России терапевтический лекарственный мониторинг психотропных препаратов доступен, но **не является рутинной практикой** для всех препаратов. ТЛМ строго обязателен для лития и рекомендован для противосудорожных нормотимиков, но для большинства СИОЗС применяется редко. ^[9] ^[10] ^[5] ^[1] ^[3] ^[2]

Специализированные лаборатории в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, региональные центры) предлагают услуги ТЛМ антидепрессантов и нормотимиков методами хроматографии и масс-спектрометрии. Однако доступность таких анализов ограничена по сравнению с другими лабораторными исследованиями. ^[63] ^[30] ^[8] ^[5] ^[46] ^[37] ^[9] ^[17]

Не всегда показан

Важно понимать, что **ТЛМ антидепрессантов не является обязательным стандартом помощи**, в отличие от лития. Экспертные рекомендации основаны на ограниченных данных, и рутинное использование ТЛМ для СИОЗС не всегда необходимо. Однако в сложных клинических случаях ТЛМ может существенно помочь в оптимизации терапии. [\[10\]](#) [\[1\]](#) [\[3\]](#) [\[9\]](#) [\[2\]](#)

Концентрация в крови не всегда коррелирует с эффектом

Хотя для некоторых препаратов (ТЦА, литий) связь между концентрацией и эффектом хорошо установлена, для СИОЗС и других антидепрессантов эта связь менее очевидна и требует дальнейших исследований. Концентрация в плазме не всегда отражает концентрацию в головном мозге, где препараты оказывают свой эффект. [\[64\]](#) [\[24\]](#) [\[21\]](#) [\[1\]](#)

Не заменяет клинического наблюдения

ТЛМ — это вспомогательный инструмент, который должен использоваться **в совокупности с клинической оценкой состояния пациента**, а не вместо неё.

Отрицательный результат анализа не всегда означает отсутствие приёма препарата — яд мог выделиться до взятия крови или его количество слишком мало для обнаружения. [\[65\]](#) [\[3\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#) [\[2\]](#)

Судебно-медицинская экспертиза

В случаях отравлений, медикаментозных интоксикаций или судебно-медицинских расследований применяются подтверждающие методы (ГХ-МС, LC-MS) для идентификации психотропных веществ и определения их концентрации. Судебно-химическая экспертиза может идентифицировать широкий спектр наркотических, психотропных и токсических веществ, включая трициклические антидепрессанты. [\[66\]](#) [\[67\]](#) [\[11\]](#) [\[48\]](#) [\[65\]](#) [\[47\]](#)

Выводы

- 1. Да, по анализу крови можно определить, принимал ли человек антидепрессанты и нормотимики.** Современные лабораторные методы (хроматография, масс-спектрометрия) позволяют как качественно обнаружить, так и количественно измерить концентрацию этих препаратов. [\[13\]](#) [\[1\]](#) [\[3\]](#) [\[20\]](#) [\[2\]](#) [\[7\]](#)
- 2. Да, можно идентифицировать конкретные препараты и их метаболиты:** трициклические антидепрессанты (амитриптилин, нортриптилин, имипрамин и др.), СИОЗС (флуоксетин, сертралин, пароксетин, циталопрам, эсциталопрам), а также нормотимики (литий, вальпроаты, карбамазепин, ламотриджин). [\[18\]](#) [\[11\]](#) [\[30\]](#) [\[15\]](#) [\[43\]](#) [\[22\]](#) [\[41\]](#) [\[20\]](#) [\[13\]](#) [\[7\]](#)
- 3. Терапевтический лекарственный мониторинг строго обязателен для лития и** настоятельно рекомендован для вальпроатов и карбамазепина из-за узкого терапевтического диапазона. [\[36\]](#) [\[8\]](#) [\[43\]](#) [\[44\]](#) [\[3\]](#) [\[31\]](#) [\[41\]](#) [\[37\]](#) [\[7\]](#)
- 4. Для большинства антидепрессантов ТЛМ применяется выборочно** — в случаях недостаточной эффективности, подозрения на токсичность, несоблюдения режима

приёма или лекарственных взаимодействий. [1] [13] [9] [10] [2]

5. **Продолжительность обнаружения зависит от периода полувыведения:** от 1-3 дней для большинства СИОЗС в крови до нескольких недель для флуоксетина и его метаболитов. [25] [27] [28] [29] [26]
6. **Методы определения включают** иммуноанализы для скрининга, газовую и жидкостную хроматографию с масс-спектрометрией для точной идентификации и количественного определения. [51] [52] [12] [48] [22] [20] [47]
7. **Фармакогенетическое тестирование** генов CYP2D6 и CYP2C19 позволяет прогнозировать эффективность и безопасность антидепрессантов ещё до начала лечения. [58] [59] [60] [61] [62] [57]

Таким образом, современная медицина располагает надёжными инструментами для обнаружения и мониторинга антидепрессантов и нормотимиков в крови, что способствует индивидуализации терапии, повышению её эффективности и безопасности.



1. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8898907/>
2. <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.867840/full>
3. <https://psychiatry-psychopharmacology.com/en/the-use-of-therapeutic-drug-monitoring-tdm-in-psychiatry-132611>
4. <https://arupconsult.com/content/therapeutic-drug-monitoring>
5. <https://www.pharmacogenetics-pharmacogenomics.ru/jour/article/view/286/0>
6. <https://dialab.ru/info2518.html>
7. <https://bataysk.avenumed.ru/analizy/mass-spektrometriya/litiy-v-krovi-li-spektrometriya-vklyuchaya-litiy-terapevticheskiy-kolichestvenno/>
8. <https://www.labstori.ru/vologda/analyze/opredelenie-litiia-v-syvorotke-krovi/>
9. <https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova/2023/5/1199772982023051145>
10. <https://www.bekhterevreview.com/jour/article/view/884>
11. <https://www.sunmed.ru/product/test-na-antidepressanty/>
12. <https://pathology.alfred.org.au/handbook/index?testid=519>
13. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557791/>
14. <https://medlineplus.gov/lab-tests/tricyclic-antidepressant-tca-screen/>
15. <https://www.marshfieldlabs.org/sites/ltrm/Human/Pages/22233.aspx>
16. <https://athenslab.gr/en/diagnostikes-exetaseis/nortriptyline-serum-2449>
17. <https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/overview/37119>
18. <https://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/2007549>
19. https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/download-setup?format=pdf&unit_code=80902
20. https://www.jstage.jst.go.jp/article/massspectrometry/12/1/12_A0123/_html/-char/en
21. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6699768/>
22. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021967319304066>

23. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X24011433>
24. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1884839/>
25. <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es204164b>
26. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0731708507007327>
27. <https://www.outro.com/blog/how-long-does-zoloft-stay-in-your-system>
28. <https://www.psychiatrist.com/jcp/drugs-with-long-half-lives-dosing-and-pregnancy-planning/>
29. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10974343/>
30. <https://medcheck.ru/catalog/item/1808>
31. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10401444/>
32. <https://doctorsan.ru/normotimiki>
33. <https://rehabfamily.com/articles/normotimiki/>
34. https://psychopro.ru/index.php?section_id=2&id=342
35. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормотимики>
36. <https://www.rlsnet.ru/active-substance/litiya-karbonat-680>
37. https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/msk/litj_230042/
38. <https://lipetsk-zdrav.ru/articles/analizy-pri-naznacheniyah-psihiatra/>
39. <https://kdmed.ru/doctors/analyzes/litij-v-volosah/>
40. <https://www.nature.com/articles/aps2011140>
41. <https://analizy-sochi.ru/analizy/lekarstvennyj-monitoring-valproevaya-kislota-depakin.html>
42. <https://helix.ru/kb/item/15-001>
43. <https://www.testing.com/tests/carbamazepine/>
44. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8621251/>
45. <https://www.sps.nhs.uk/monitorings/carbamazepine-monitoring/>
46. <https://bekhterev.ru/clinic/diagnostika/lekarstvennyj-monitoring-protivosudorozhnyh-preparatov/>
47. <https://greenlabmed.ru/product/analiz-mochi-vrednye-privychki-alkogol-nikotin-psixotropnye-i-narkoticheskie-veshhestva-metod-gx-ms/>
48. https://www.cmd-online.ru/analizy-i-tseny/katalog-analizov/msk/identifikacija_narkoticheskikh_psihotropnyh_i_inyh_toksicheskikh_veshhestv/
49. <https://helix.ru/kb/item/19-009>
50. <https://nhosp.ru/metody-issledovaniy/>
51. <https://helix.ru/kb/item/19-010>
52. <https://alt.ua/ru/blog-ru/analiz-na-narkoticheskie-veshhestva-metodicheskie-rekomendatsii>
53. <https://www.nrfhh.com/Optimized-QuEChERS-Methodology-for-Reliable-LC-MS-MS-Quantification-of-Sertraline,190932,0,2.html>
54. <https://academic.oup.com/jat/article-pdf/24/5/340/2288943/24-5-340.pdf>
55. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27520753/>
56. <https://www.empathia.ai/drug/neurology/lithium-valproic-acid-drug-interaction>
57. <https://autoimmun.ru/guide/farmakogenetika-i-antitela-k-biopreparatam/farmakogenetika-metabolizma-preparatov-pri-naznachenii-ingibitorov-obratnogo-zakhvata-serotonina-i-n/>

58. <https://helix.ru/kb/item/42-127>
59. <https://gemotest.ru/moskva/catalog/genetika/farmakogenetika/antidepressanty-i-neyroleptiki-rasshirennyy/>
60. https://archive.cdc.gov/www_cdc.gov/genomics/gtesting/egapp/recommend/cyp450_consumer.htm
61. <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cyp450-test/about/pac-20393711>
62. https://www.labquest.ru/analizy-i-tseny/stress-i-vygotanie/otsenka_vliyaniya_cyp2d6_i_cyp2c19_na_metabolizm_tritsiklicheskih_antidepressantov_slyuna_amitripti/
63. <https://pmu.dcli.ru/analyzes/70-427/>
64. <https://nplus1.ru/news/2017/12/29/gr-receptor>
65. <https://studfile.net/preview/2851874/page:11/>
66. <https://sudexpa.ru/expertises/ekspertiza-pri-vozdeistvii-toksicheskikh-veshchestv/>
67. <https://bibliotekar.ru/3-1-35-sudmed/17.htm>
68. <https://medgorod-clinic.ru/stati/kakie-analizy-sdavay-pered-priyemom-antidepressantov--/>
69. <https://sprosvracha.com/questions/1424707-mogut-li-antidepressanty-povliyat-na-analiz-krovi>
70. <https://www.b17.ru/forum/topic.php?id=540665>
71. <https://www.psychologies.ru/wellbeing/antidepressanty-po-analizu-krovi/>
72. <https://www.siemens-healthineers.com/drug-testing-diagnostics/drug-testing-assays/tm-isd>
73. <https://labtestsonline.org.uk/tests/therapeutic-drug-monitoring>
74. <https://medlineplus.gov/lab-tests/therapeutic-drug-monitoring/>
75. <https://journal.donorsearch.org/antidepressanty-i-donorstvo-krovi/>
76. <https://www.synex.ru/blog/revmatoidnyy-faktor-pokazaniya-i-podgotovka-k-analizu/>
77. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031699724010366>
78. <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1113/EP092451>
79. <https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/2/2-2/litiya-karbonat/>
80. <https://relate.com.my/treatments-for-mental-health-problems/medication/mood-stabilizers/>
81. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0364772279900845>
82. <https://www.ccjm.org/content/ccjom/80/10/625.full.pdf>
83. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ccr3.3656>
84. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7056706/>
85. <https://www.verywellmind.com/can-antidepressants-show-up-on-a-drug-test-3972798>
86. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/106002808101500403>
87. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0731708521004751>
88. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2391274/>
89. <https://pmu.dcli.ru/analyzes/type/55655/>
90. <https://emedicine.medscape.com/article/2089796-overview>
91. <https://www.ovid.com/journals/joat/pdf/10.1093/jat/24.5.340~screening-procedure-for-detection-of-antidepressants-of-the>
92. <https://pathologytestsexplained.org.au/ptests.php?q=Carbamazepine+level>
93. <https://pharmacia.pensoft.net/article/82425/>

94. <https://medpoint.pro/article/antidepressanti-v-praktike-nevrologa-yuridicheskie-aspekti-1343>
95. <https://sud-expertiza.ru/farmaceuticheskaya-ekspertiza-lekarstv-i-bad/>
96. <https://kdc.clinic/uslugi-i-tseny/analizy/lekarstvennyy-monitoring-i-toksikologiya/>
97. <https://dr-kalyuzhnaya.ru/stati/stoit-li-boyatsya-antidepressantov>
98. <https://gemotest.ru/moskva/catalog/issledovaniya-krovi/lekarstvennyy-monitoring/>